

设计需求分析助手 架构说明

AI Agent 工程学习系统 · 本地可维护版本

源文件：ARCHITECTURE.md

目录

设计需求分析助手 架构说明	1
1. 架构目标	3
2. 逻辑组件	3
3. 数据流	3
4. 状态模型	3
5. 关键取舍	3
6. 教学版与生产版	3

1. 架构目标

让业务状态、模型推理、工具执行、人工确认和审计记录彼此分离，任何失败都能定位和恢复。

2. 逻辑组件

组件	职责
Web/API	输入校验、认证、请求 ID、响应格式
Application Service	业务规则、状态转移、事务边界
Agent/Workflow	规划或节点编排、终止条件、人工中断
Retrieval	文档解析、检索、过滤、重排和引用
Tools	外部 API、数据库查询和确定性计算
Persistence	用户、任务、状态、工具调用、评测和审计
Observability	日志、Tracing、指标和成本

3. 数据流

■■■■■■■ -> ■■■■■■■■ -> ■■■■■■■■■■ -> ■■■■■■■■■■ -> ■■■■■■■■ -> ■■■■■■■■

每一步都写入任务 ID、状态、开始时间、结束时间和结果摘要。外部工具原始返回在进入模型前做字段过滤。

4. 状态模型

- created：请求已接收。
- processing：解析、检索或工具调用中。
- awaiting_approval：等待人工确认。
- completed：产生最终可交付结果。
- failed：达到重试上限，保留可恢复上下文。

5. 关键取舍

- 确定性业务规则放在代码，不交给模型自由判断。
- Tool Calling 只允许白名单工具，每次调用前后均验证。
- RAG 与生成分别评测，避免只看最终答案。
- 首版使用单 Agent/工作流；只有独立角色确实降低复杂度时才引入多 Agent。

6. 教学版与生产版

教学版可使用同步调用和本地数据库；生产版需要队列或后台任务、连接池、权限、限流、重试策略、审计、监控和可回滚部署。